Exercício 5 – IBD – Vinicius Trindade Dias Abel

Seja a seguinte instância extraída de um banco de dados não relacional:


```
{
  "MovieID": "tt10872600",
  "Title": "Spider-Man: No Way Home",
  "Year": "2021",
  "": [
    { "GenreID": "3", "Name": "Action" },
    { "GenreID": "5", "Name": "Adventure" },
    { "GenreID": "8", "Name": "Fantasy" }
  ],
  "": [
    { "ActorID": "2", "Name": "Tom Holland", "Role": "Spider-Man" },
    { "ActorID": "5", "Name": "Zendaya", "Role": "M.J." },
    { "ActorID": "7", "Name": "Benedict Cumberbatch", "Role": "Doctor
Strange" },
  ],
  "Plot": "With Spider-Man's identity now revealed, Peter asks Doctor Strange
for help. When a spell goes wrong ...",
  "ProducerID": "7",
  "ProducerName": "Walt Disney Pictures"
}
```


1) Represente o esquema subjacente a essa instância na forma de uma tabela não normalizada.

MOVIE (MovieID, Title, Year, (GenreID, Name), (ActorID, Name, Role), Plot, ProducerID, ProducerName)

2) Lista as dependências funcionais na tabela da questão (1).

MovieID →{Title, Year, (GenreID, Name), (ActorID, Name, Role), Plot, ProducerID, ProducerName)

ProducerID → {ProducerName}

GenreID → {Name}

ActorID → {Name, Role}

3) Em qual forma normal a tabela da questão (1) se encontra?

A tabela não se encontra em nenhuma forma normal, uma vez que a ela possui atributos compostos.

4) Caso a tabela da questão (1) não se encontre na 3FN, normalize-a descrevendo os esquemas resultantes de cada uma das formas normais até a 3FN. Não se esqueça de descrever as chaves primárias e chaves estrangeiras presentes em cada passo.

1FN:

MOVIE (MovieID, Title, Year, Plot, ProducerID, ProducerName)

MOVIE_GENRE (MovieID, GenreID, Name)

MOVIE_ACTOR (MovieID, ActorID, Name, Role)

MOVIE_GENRE.MovieID → MOVIE.MovieID

MOVIE_ACTOR.MovieID → MOVIE.MovieID

2FN:

MOVIE (MovieID, Title, Year, Plot, ProducerID, ProducerName)

MOVIE_GENRE (MovieID, GenreID)

GENRE (GenreID, Name)

MOVIE_ACTOR (MovieID, ActorID)

ACTOR (ActorID, Name, Role)

MOVIE_GENRE.MovieID → MOVIE.MovieID

MOVIE_GENRE.GenreID → GENRE.GenreID

MOVIE_ACTOR.MovieID → MOVIE.MovieID

MOVIE_ACTOR.ActorID → ACTOR.ActorID

3FN:

MOVIE (MovieID, Title, Year, Plot, ProducerID)

MOVIE_GENRE (MovieID, GenreID)

GENRE (GenreID, Name)

MOVIE_ACTOR (MovieID, ActorID)

ACTOR (ActorID, Name, Role)

PRODUCER (ProducerID, ProducerName)

MOVIE_GENRE.MovieID → MOVIE.MovieID

MOVIE_GENRE.GenreID → GENRE.GenreID

MOVIE_ACTOR.MovieID → MOVIE.MovieID

MOVIE_ACTOR.ActorID → ACTOR.ActorID

MOVIE.ProducerID → PRODUCER.ProducerID

5) Produza o esquema ER correspondente ao esquema relacional normalizado produzido na questão (4).

